

KIDA Brief

No. 2024-자원-4

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

2024 국방과학기술정책과 방위산업 연례분석

황인빈, 강인호, 남기현, 윤자연
국방자원연구센터

배경과 목적

국방과학기술정책과 방위산업 동향 파악 및 대응전략 수립 필요

- ◎ 국방과학기술정책과 방위산업을 둘러싼 대내외 여건은 안보환경 변화와 첨단과학기술 발전으로 인해 더욱 복잡해지는 추세
- ◎ 국방과학기술과 방위산업은 급변하는 안보환경과 기술발전에 크게 영향을 받으므로 매년 새로운 동향을 파악하고 대응전략을 수립하는 것이 중요

수행 결과

국방과학기술정책과 방위산업에 대한 종합 분석 및 정책제언

- ◎ 국방과학기술정책
 - 『국방과학기술혁신 기본계획』의 2024년도 정책 이행현황을 점검한 결과, 기본계획 내용이 2024년도 시행계획과 예산에 상당 부분 반영된 것을 확인
- ◎ 방위산업
 - 방위산업 경영실적을 분석한 결과, 매출과 영업이익이 최근 5년 동안 지속적으로 증가하고 있고 수출계약도 많이 체결됨에 따라 방위산업 경영성치가 호전된 것을 확인
- ◎ 2024년도 이슈 분석: 주요국 방위산업전략
 - 연초에 미국, EU, 호주는 각각 국가 차원의 방위산업전략을 발표하였는데, 공통적으로 방위산업의 대응력과 탄력성을 높이고, 국가적 차원에서 방위산업 역량을 결집할 것을 강조
 - 한국, 미국, EU, 호주 방위산업전략서의 정책방향 키워드를 비교하여 산업기반 및 공급망 구축, 인력 양성, 국방혁신 및 획득체계 개선, 대외협력 및 수출지원이라는 네 가지 정책 방향을 도출

국방과학기술과 방위산업을 둘러싼 대내외 환경은 더욱 복잡해지고 불확실성이 커지고 있다. 안보 측면에서는 미국과 중국이 동중국해와 남중국해, 남태평양 등 세계 각지에서 정치·군사·경제적으로 치열하게 경쟁하고 있다. 유럽에서는 러시아와 우크라이나 간 전쟁이 계속되고 있고, 중동에서는 이스라엘과 하마스가 전쟁을 치르는 중에 이스라엘과 이란 간 갈등이 증폭되며 제5차 중동전쟁이 발발할 위험이 커지고 있다. 한반도에서는 북한이 우리나라를 교전 중인 적국으로 정의하고, 군사력 증강과 동시에 핵·미사일 개발을 이어가면서 우리나라를 위협하고 있다. 기술 측면에서는 인공지능 등 첨단과학기술 발전으로 인해 사회가 빠르게 바뀌고 있다. 이러한 변화는 전쟁의 양상에도 큰 변화를 주고 있고, 인구 감소로 인한 병력자원 감소와 같이 대응해야 하는 중요한 도전으로 인식되고 있다. 국방과학기술과 방위산업은 첨단전력을 건설하기 위한 핵심요소로서, 빠르게 변화하는 안보환경과 기술발전이 영향을 크게 받으므로 매년 새로운 동향을 파악하고 이에 맞추어 대응전략을 수립하여야 한다. 이러한 배경하에 한국국방연구원은 국방과학기술과 방위산업에 관한 종합연구가 필요하다고 판단하여 매년 ‘국방과학기술정책과 방위산업 연례분석’ 연구사업을 수행하고 있다.

본 연구는 다음 네 가지 주요 내용으로 이루어진다. 첫째, 국방과학기술과 방위산업 관점에서 우리나라가 처한 대내외 안보, 과학기술, 국방정책, 국방예산 환경을 분석하였다. 둘째, 『2023~2037 국방과학기술혁신 기본계획』의 2024년도 정책 이행현황을 점검하였다. 셋째, 우리나라 방위산업을 이해하는 데에 도움이 되도록 정책, 산업, 수출, 주요 동향을 포함하여 전반적인 방위산업 실태 및 동향을 분석하였다. 마지막으로 미국, EU, 호주가 올해 발표한 방위산업전략을 분석하여 정책적 시사점을 도출하였다.

본격적인 분석에 들어가기에 앞서, 국방과학기술과 방위산업이 당면한 환경을 조사하였다. 2024년도는 전 세계적 다중분쟁 국면이 형성되고 세계 주요국가에서 대통령선거와 같은 중요한 선거가 잇따라 실시되어 국제 정세의 불확실성이 증대된 시기이다. 북한이 남북관계를 적대적인 교전국 관계로 정의하면서 군사적으로 더욱 위협하고 있어 우리나라를 둘러싼 안보환경도 불안해졌다. 이러한 상황에서 세계 각국이 군사력 강화와 첨단기술 경쟁력 확보에 박차를 가하고 있어 국방과학기술과 방위산업이 더욱 중요해지고 있다. 우리나라도 이러한 중요성을 인지하여 AI 과학기술 강군을 국방정책목표로 설정하고 방위산업 기술을 신성장·원천기술로 지정하였으며 방위력개선비를 증액하였다. 즉, 국방과학기술과 방위산업은 복잡한 안보환경으로 인해 더욱 주목받고 있고, 각국의 군사력 증강과 국방비 지출 확대에 힘입어 성장동력도 충분한 상황으로 평가할 수 있다.

본 연구에서는 국방과학기술정책의 연계성과 실효성을 높이는 데 도움이 될 수 있도록 우리나라 국방과학기술 분야 최상위 정책문서인 『2023~2037 국방과학기술혁신 기본계획』의 2024년도 이행현황을 분석하였다. 기본계획의 구성과 주요 내용을 검토하고, 기본계획의 틀에 맞추어 국방과학기술정책 종합 실적, 41개 세부 추진과제 이행현황, 10대 국방전략기술 예산 투자에 대하여 이행현황을 조사하였다. 국방

과학기술정책 종합 실적은 목표연도에 최종평가할 예정이지만, 지난 2년간 실적을 보았을 때 국방연구개발 규모 확대라는 목표를 달성하기 위해서는 국방연구개발비, 핵심기술개발비, 미래도전기술개발비 모두 예산을 늘릴 필요가 있다. 기본계획의 세부 추진과제 이행현황을 검토한 결과, 기본계획 내용은 2024년 국방과학기술혁신 시행계획에 상당 부분 반영되었으나, 명확한 이행실적이 확인되지 않은 과제도 일부 존재하였다. 2024년도 10대 국방전략기술에 대한 투자도 분석하였는데, 기본계획에서 설정한 우선순위가 실제로 반영되었는지는 명확하지 않았다. 다만, 유·무인복합 분야에 대한 투자 우선순위는 높은 것으로 분석하였으나, 우주, 인공지능, WMD 대응 분야에는 투자를 확대할 필요가 있다.

본 연구에서는 방위산업을 종합적으로 이해하는 데 도움이 되도록 정책, 산업, 수출, 주요 동향을 조사하고 분석하였다. 우리나라 방위산업정책은 신속획득, 첨단기술, 방산수출을 강조하고 있다. 적극적인 정책적 지원, 방위력개선비 증가, 방산수출 호황에 힘입어 방위산업 경영실적은 개선되고 있고, 이러한 추세는 한동안 지속될 것으로 보인다. 방위산업 매출과 영업이익은 지난 5년 동안 꾸준히 증가하고 있는데, 특히 2023년도에 큰 폭으로 증가하였다. 수출계약 체결 규모는 2021년 73억 달러, 2022년 173억 달러를 기록할 정도로 급격히 증가하였고, 2023년에는 전년보다는 감소하였으나 140억 달러라는 높은 실적을 달성하였다. 불안정한 대내외 안보환경으로 인해 무기체계에 대한 수요는 지속될 것이고, 그에 따라 방위산업 경영실적도 양호할 것으로 보인다. 다만, 중·장기적으로 방위산업체 경영 안정화, 방산수출 지속가능성 검토 등 방위산업 변동성 대응에 대한 고민이 필요해 보인다.

마지막으로, 2024년도 미국, EU, 호주에서는 각각 방위산업전략을 새롭게 수립하였는데, 본 연구에서는 각 전략을 분석하고 정책적 시사점을 도출하였다. 미국, EU, 호주의 방위산업전략은 공통으로 급변하는 안보 상황에 맞춰 방위산업에 대응력과 탄력성을 높이고 국가적 차원에서 방위산업의 역량을 결집할 것을 강조하였다. 다만, 각국의 상황에 따라 일부 중점 분야에서는 차이도 존재한다. 미국 방위산업 전략에서는 중국을 주요 위협으로 상정하고, 미국의 생산력 감소와 중국의 생산력 향상으로부터 발생하는 생산력 격차를 해소하기 위한 자국 방위산업 생산력 향상 및 글로벌 공급망 구축에 초점을 두고 있다. EU는 중국을 직접 언급하지 않고 러시아와 우크라이나를 주로 언급하면서 러시아의 군사적 위협에 대응하기 위해 항시 국방 대비 태세를 유지하여야 하며 EU 방위산업이 자주적이고 통합되어야 한다고 강조한다. 호주는 전략적 자율성을 높이기 위해 자주적 방위산업 기반을 구축할 것을 요구하고 있지만, 한편으로는 동맹국과의 방위산업 공급망에서 인도-태평양 지역의 보급기지라는 역할을 충실히 이행할 수 있도록 군함과 항공기 생산 및 정비 능력 확보를 중시하고 있다.

미국과 EU, 호주 방위산업전략과 우리나라 방위산업발전 기본계획을 비교하였을 때, 분야별로 다음과 같은 특징을 확인하였다. 획득 측면에서는 우리나라는 신속획득과 세부절차 효율화를 강조하고 있다. 호주는 맞춤형 획득을 중시하고 있는데, 미국의 적응형 획득체계와 유사한 방향성을 보인다. 미국



과 EU는 긴급한 생산능력 확보 및 공급망 관리에 주로 초점을 맞추고 있다. 기술 측면에서는 우리나라와 호주가 독자적인 기술개발을 중시하는 반면, 미국과 EU는 민간 첨단기술의 유입이나 공동개발 및 투자를 강조하고 있다. 산업 측면에서는 모두 전통적인 방위산업체 외에 첨단기술을 보유한 혁신업체를 국방으로 유입시키고자 한다. 특히, 미국과 EU는 이를 위한 수단으로 표준화와 상호운용성을 중시한다. 우리나라에서 추진하고 있는 국방무인체계 계열화·모듈화(K-MOSA: Korea-tailored Modular Open System Approach)도 이와 유사한 목적이라고 할 수 있다. 국제협력 측면에서는 우리나라와 호주가 수출에 중점을 두고 있는 반면, 미국과 EU는 동맹국, 우방국, 회원국(EU)과의 공조를 통한 안정적인 안보체계 및 공급망 구축에 무게를 두고 있다. 인력 측면에서는 미국, EU, 호주 모두 방위산업 인력 확보를 강조하고 있는데, 특히 제조업 관련 인력 확보, 방위산업에 대한 인식, 문화를 개선하고자 노력하고 있다. 우리나라도 인력과 관련하여 언급하고 있으나, 방위산업에 대한 인식이나 문화적 측면보다는 인력 양성 측면에서 제한적으로만 다루고 있다. 문화 측면에서는 미국, EU, 호주는 방위산업에 대한 문화와 인식을 개선하는 것에 대해서도 전략적으로 접근하고 있다. 한국, 미국, EU, 호주 방위산업전략의 정책방향 키워드를 비교하여 다음 방위산업발전 기본계획에서 고려할만한 네 가지 정책방향을 제시하였다. 산업기반 및 공급망 구축, 인력양성, 국방혁신 및 획득체계 개선, 대외협력 및 수출지원으로 정책방향을 설정하면 방위산업 발전에 필요한 전반적인 내용을 다룰 수 있을 것이다. 

» 본지에 실린 내용은 2024년 KIDA에서 수행한 『2024 국방과학기술정책과 방위산업 연례분석』 연구자(황인빈, 강인호, 남기현, 윤자연)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.